

Conceptes Avançats de Sistemes Operatius

Facultat d'Informàtica de Barcelona
Dept. d'Arquitectura de Computadors

Curs 2020/21 Q2

Dispositius mòbils



Departament d'Arquitectura de Computadors

FIB

Índex

- Dispositius mòbils
- Característiques del SO
- Android

Dispositius mòbils

- Mercat creixent de dispositius "de butxaca"
 - Telèfons
 - Tablets
 - PDAs
- Necessitat de tenir un software cada cop més semblant a un desktop
- Comunicacions
 - Telefonía, Wifi, Bluetooth...
- Nous dispositius
 - Touchpad, GPS, acceleròmetres...

Varietat de marques i models



Substantial varietat de sistemes

- **Apple iOS**
- **Google Android** (many companies)
- And discontinued...
 - Microsoft Windows (Nokia WindowsPhone)
 - NokiaOS (Nokia), Symbian (Accenture)
 - RIM BlackBerry (QNX)
 - Samsung Bada (2009, Linux)
 - Firefox OS (Mozilla, based on Linux and Android)

Substancial varietat de sistemes

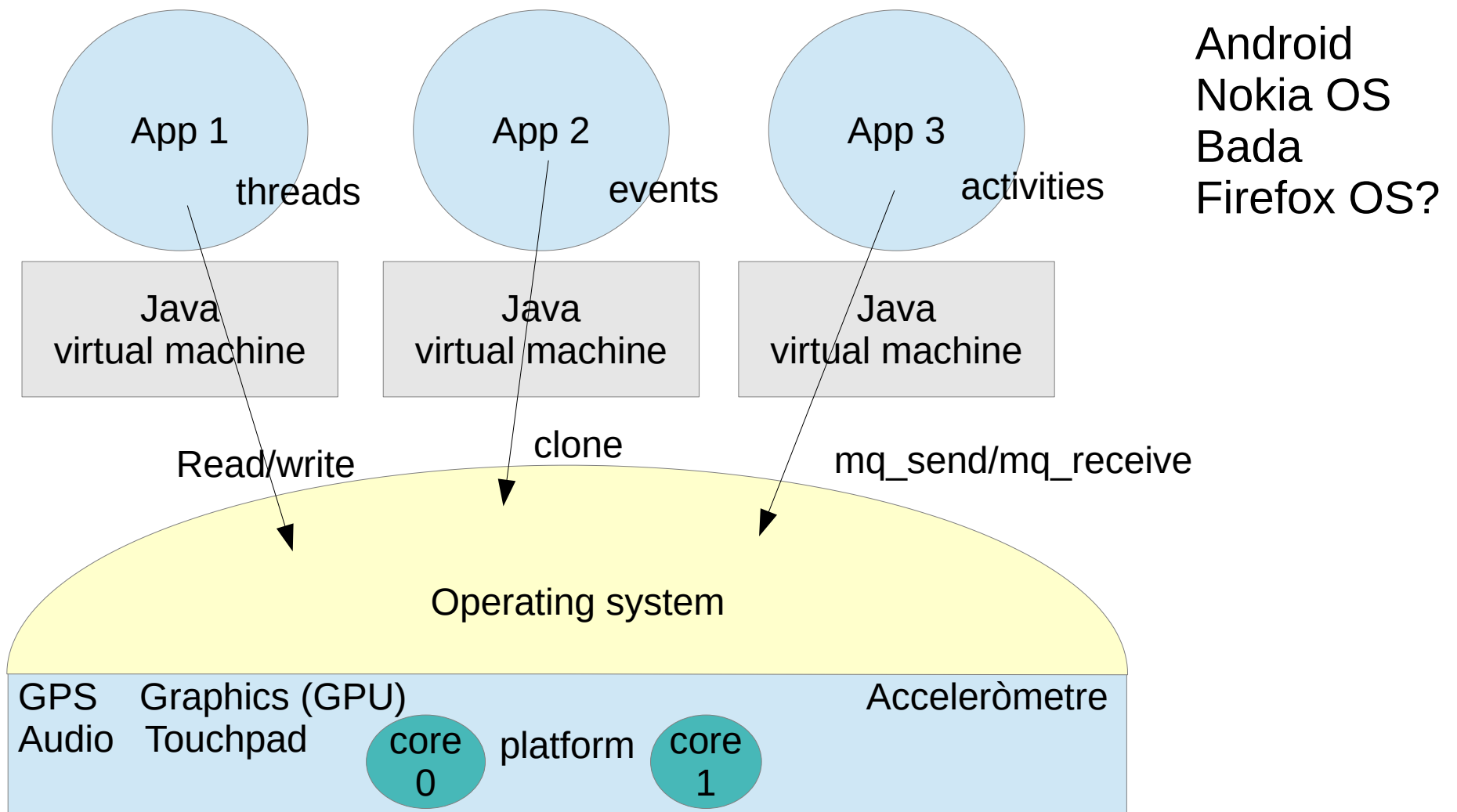
- Tornada enrere
 - Entorns d'una sola aplicació
 - Multitasca cooperativa. No preempció
 - Sistemes tancats
 - Especialment pel que fa als controladors de dispositiu
 - Android és lliure, però els controladors de GPS, touchpad, wifi, ... són tancats
 - SMP per necessitat... tots els xips són SMP i cal rendiment
 - Suport per acceleradors
- Alguns basats en Linux (simplificat?) modificat
 - Android, Bada, Firefox OS (Android)
- Altres basats en UNIX (BSD) - IOS

Multitasca cooperativa

- Quan un procés no té res a fer...
 - espera un temps per realitzar la següent tasca
 - usa una crida de la interfície per deixar el processador
 - pause, wait, **yield**, nop...
- No preemptiva
 - Si el procés no fa yield, el SO no passa el processador a cap altre procés
- Interrumpible
 - Assegurant-se que els processos es poden matar
 - Signal associat a event extern (tecla...)?

Entorn mòbil

- En usuari, molts entorns estan basats en Java



[https://www.android.com/versions/marshmallow-6-](https://www.android.com/versions/marshmallow-6-0/)

<http://www.android-x86.org/>

Android

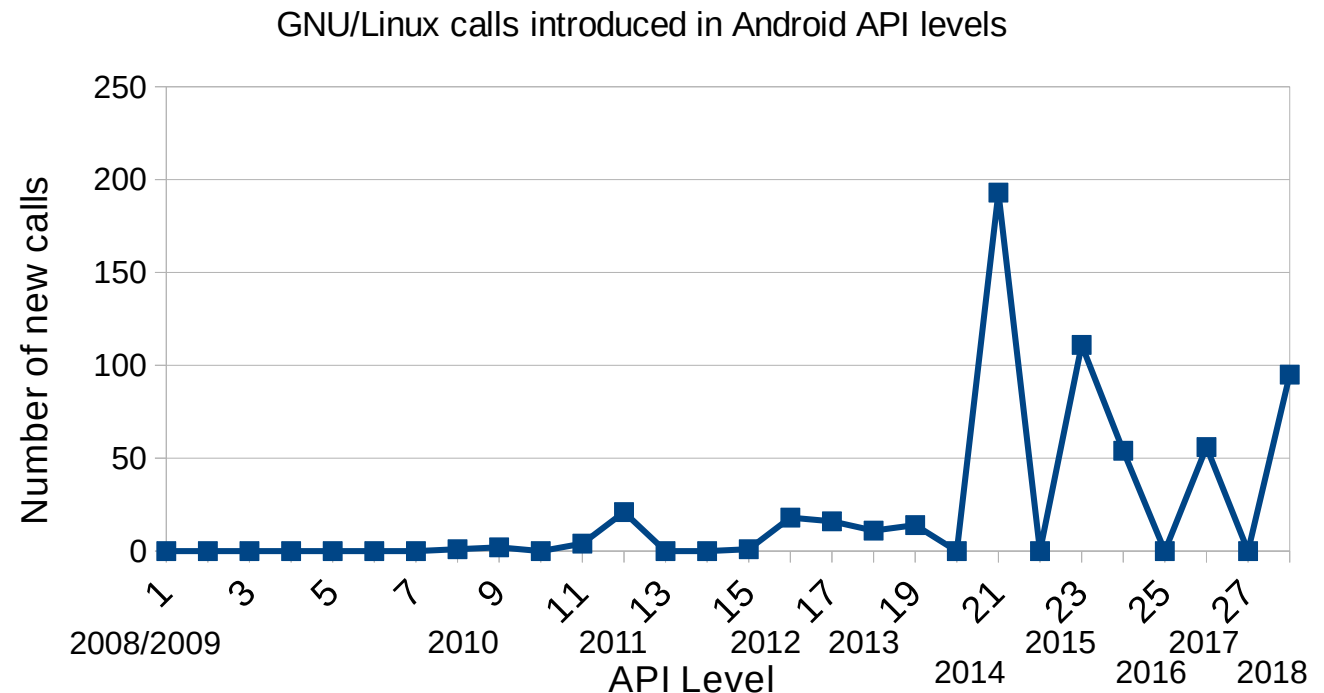
- Desenvolupat per Google i Open Handset Alliance
 - 2007 – actualitat <http://www.openhandsetalliance.com/>
 - Android 4.4 (Kit-kat) ...
Android 5.1 (Lollipop)... Android 6.0 (Marshmallow)
- Implementat per les arquitectures ARM, MIPS, x86(_64)
- Inclou canvis al kernel de Linux
 - Actualment 3.10... 4.0.9... 4.1.18... 5.4...
 - (Android-L, Lollipop, Nougat, Oreo)
- Hi ha la intenció d'incorporar lentament els canvis a la branca principal de Linux?
 - De fet, amb moltes discussions i sense massa èxit

http://elinux.org/Android_Kernel_Features

Serveis GNU/Linux => Android

<https://www.maxester.com/blog/2020/07/25/android-version-names-api-level-and-codenames/>

- Mesurades segons la seva introducció a l'API d'Android
 - Haurien d'haver acceptat GNU/Linux “as-is” des de l'inici?



<http://developer.android.com/about/versions/kitkat.html>

Android 4.4 kit-kat

- SELinux - Security Enhanced – Enforcing mode

<http://selinuxproject.org/page/Developers>

SELinux development is primarily done on the [NSA SELinux mailing list](#) (Unofficial searchable list archive) !!!



The screenshot shows the official website of the National Security Agency (NSA) Central Security Service. The header features the NSA and CSS logos with the tagline "Defending Our Nation. Securing The Future." Below the header is a navigation menu with links: HOME, ABOUT NSA, ACADEMIA, BUSINESS, CAREERS, INFORMATION ASSURANCE, RESEARCH, PUBLIC INFORMATION, and COMMITMENT. The "RESEARCH" link is highlighted. On the left side, there is a "Research" sidebar menu with links: The Next Wave (TNW), Security Enhanced Linux (which is expanded), What's New, Frequently Asked Questions, Background, Documents, License, Download, Participating, Mail List, Remaining Work, Contributors, Related Work, Press Releases, Information Assurance Research, and Mathematical Sciences Program. The main content area shows the breadcrumb "Home > Research > Selinux" and a search bar. The title "Security-Enhanced Linux" is displayed. The text explains that as part of its Information Assurance mission, the NSA has been involved with computer security research, specifically investigating operating system security mechanisms. It mentions the Trusted Systems Research Group, formerly the National Information Assurance Research Laboratory, and their work on providing necessary security functionality. The text also discusses the need for end systems to enforce information separation based on confidentiality and integrity requirements, and how existing operating systems lack the critical security feature of mandatory access control. Finally, it mentions that previous research projects have yielded a strong, flexible mandatory access control architecture called Flask.

NATIONAL SECURITY AGENCY CENTRAL SECURITY SERVICE

Defending Our Nation. Securing The Future.

HOME ABOUT NSA ACADEMIA BUSINESS CAREERS INFORMATION ASSURANCE **RESEARCH** PUBLIC INFORMATION COMMITMENT

Home > Research > Selinux

Security-Enhanced Linux

As part of its [Information Assurance](#) mission, the National Security Agency has long been involved with the computer security research community in investigating a wide range of computer security topics including operating system security. Recognizing the critical role of operating system security mechanisms in supporting security at higher levels, researchers from NSA's [Trusted Systems Research Group](#), formerly the National Information Assurance Research Laboratory, have been investigating an architecture that can provide the necessary security functionality in a manner that can meet the security needs of a wide range of computing environments.

End systems must be able to enforce the separation of information based on confidentiality and integrity requirements to provide system security. Operating system security mechanisms are the foundation for ensuring such separation. Unfortunately, existing mainstream operating systems lack the critical security feature required for enforcing separation: mandatory access control. As a consequence, application security mechanisms are vulnerable to tampering and bypass, and malicious or flawed applications can easily cause failures in system security.

The results of several previous [research projects](#) in this area have yielded a strong, flexible mandatory access control architecture called [Flask](#). A reference implementation of this architecture was first integrated into a

SELinux

- Refina els privilegis dels processos
 - Domini de protecció
 - Unconfined
 - Confined
 - Exemple: http_t domain
 - Context de seguretat
 - User : role : type : multi-level-security

```
-rw-r--r--. root root system_u:object_r:passwd_file_t:s0 /etc/group
-----. root root system_u:object_r:shadow_t:s0 /etc/gshadow
-rw-r--r--. root root system_u:object_r:passwd_file_t:s0 /etc/passwd
-----. root root system_u:object_r:shadow_t:s0 /etc/shadow
```

SELinux

- xavim

LABEL	PID	TTY	STAT	TIME	COMMAND
system_u:system_r:systemd_logind_t:s0	581	?	Ss	0:00	/usr/lib/systemd/systemd-logind
system_u:system_r:crond_t:s0-s0:c0.c1023	593	?	Ss	0:00	/usr/sbin/atd -f
system_u:system_r:crond_t:s0-s0:c0.c1023	594	?	Ss	0:00	/usr/sbin/crond -n
unconfined_u:unconfined_r:unconfined_t:s0-s0:c0.c1023	1305	pts/1	S+	0:00	grep --color=auto -e logind -e cron -e atd
-rwxr-xr-x. root root system_u:object_r:bin_t:s0					/usr/bin/ps

Usuaris

- Definits a /data/system/users/0.xml (?)

```
<?xml version='1.0' encoding='utf-8' standalone='yes' ?>
<user id="0" serialNumber="0" flags="19" created="0" lastLoggedIn="1429979959623">
  <name>Owner</name>
  <restrictions />
</user>
```

Estadístiques d'ús

```
<?xml version='1.0' encoding='utf-8' standalone='yes' ?>
<usagestats version="1" endTime="34522460">
  <packages>
    <package lastTimeActive="28332000" package="com.android.browser" timeActive="559141" lastEvent="3" />
    <package lastTimeActive="34522460" package="com.cyanogenmod.trebuchet" timeActive="1087143" lastEvent="2" />
    <package lastTimeActive="27796157" package="com.android.settings" timeActive="180376" lastEvent="2" />
    <package lastTimeActive="27800859" package="com.android.systemui" timeActive="12636" lastEvent="2" />
  </packages>
  <configurations>
    <config lastTimeActive="33820553" timeActive="16489" count="2" fs="1065353216" locale="en-US" touch="3" key="2" keyHid="1" hardKeyHid="1" nav="1" navHid="2" ori="2" scrLay="268435492" width="1366" height="695" sw="768" density="160" />
    ...
    <event time="34522460" package="com.cyanogenmod.trebuchet" class="com.android.launcher3.Launcher" type="2" />
  </event-log>
</usagestats>
```

Android 5.0 (Lollipop)



- Encriptació per defecte, SELinux enforcing mode!
- Control de notificaciones millorat
 - Prioritats
 - Sense desbloquejar
- Millor gestió de la bateria
- Millor multiusuari (device sharing)
 - Usar les dades des d'altres dispositius amb Lollipop
- Canvi de xarxa automatic i resistant
- ART (4x en rendiment), es precompilen les app a codi natiu
- 64 bits ARM, x86 & MIPS

Android 6.0 (Marshmallow)



- Android Runtime
 - Millores en rendiment i multi-tasking
- Millores en la compartició d'informació entre dispositius i aplicacions
- Conectivitat
 - Wi-fi hotspot supporta la banda 5GHz
 - Bluetooth Low Energy per quan ens connectem a dispositius propers
- Flex storage
 - Extensió de l'storage a SD cards i dispositius externs de forma encriptada
- MIDI support
 - Conectivitat amb instruments musicals

Android 7.0 (Nougat)

- Android Runtime
 - JIT compiler, Vulkan API
 - Improvements for low power modes
- Productivitat
 - Split-screen mode – multiple app windows
 - Improved notification & answering support
 - Classificació de les aplicacions (work mode apps)
 - Improved backup
- File-level encryption

Android 8.0 (Oreo)

- Support Picture-in-Picture
- Per app disk quota for cached data
- Multi-display support
- Pointer capture (focus on one app)
- Better management of notifications
- Background execution limits
- Bluetooth 5

Android 9 (Pie) and beyond

- Boot, disk partitioning, system-as-root
- System properties, killing strategy
- SELinux sandbox, security, privacy
- Interface, sound, multi-camera, location
- Sensors, biometrics, face authentication
- Communications, Wi-Fi Direct
- Feature kernels: 4.14, 4.19 i 5.4

Com és Android? (4.4)

- Applications
.apk

Home Contacts Phone Browser ...

- Application framework (managers)
.apk/
.so

Activities Window Package Telephony Location Resource
Content providers View System Notification

- Libraries and Android Runtime
.so

Surface Mgr Media Framework SQLite
OpenGL/ES FreeType WebKit
SGL SSL libc
Core Libraries
Dalvik Virtual Machine

- Linux

Linux Kernel

Aplicacions

- Cada aplicació
 - Té la seva pròpia MV
 - Córrer en el seu propi usuari (UID propi)
 - Protecció entre aplicacions
 - Dificulta compartir dades entre aplicacions
- És possible
 - Que dues aplicacions comparteixin UID
 - Que dues aplicacions comparteixin procés i MV
 - Han d'estar signades amb el mateix certificat
- El permís per accedir als recursos l'ha de donar l'usuari
 - A l'instal·lar l'aplicació
 - En el moment de l'accés (*pop-up?*, només en altres sistemes?)

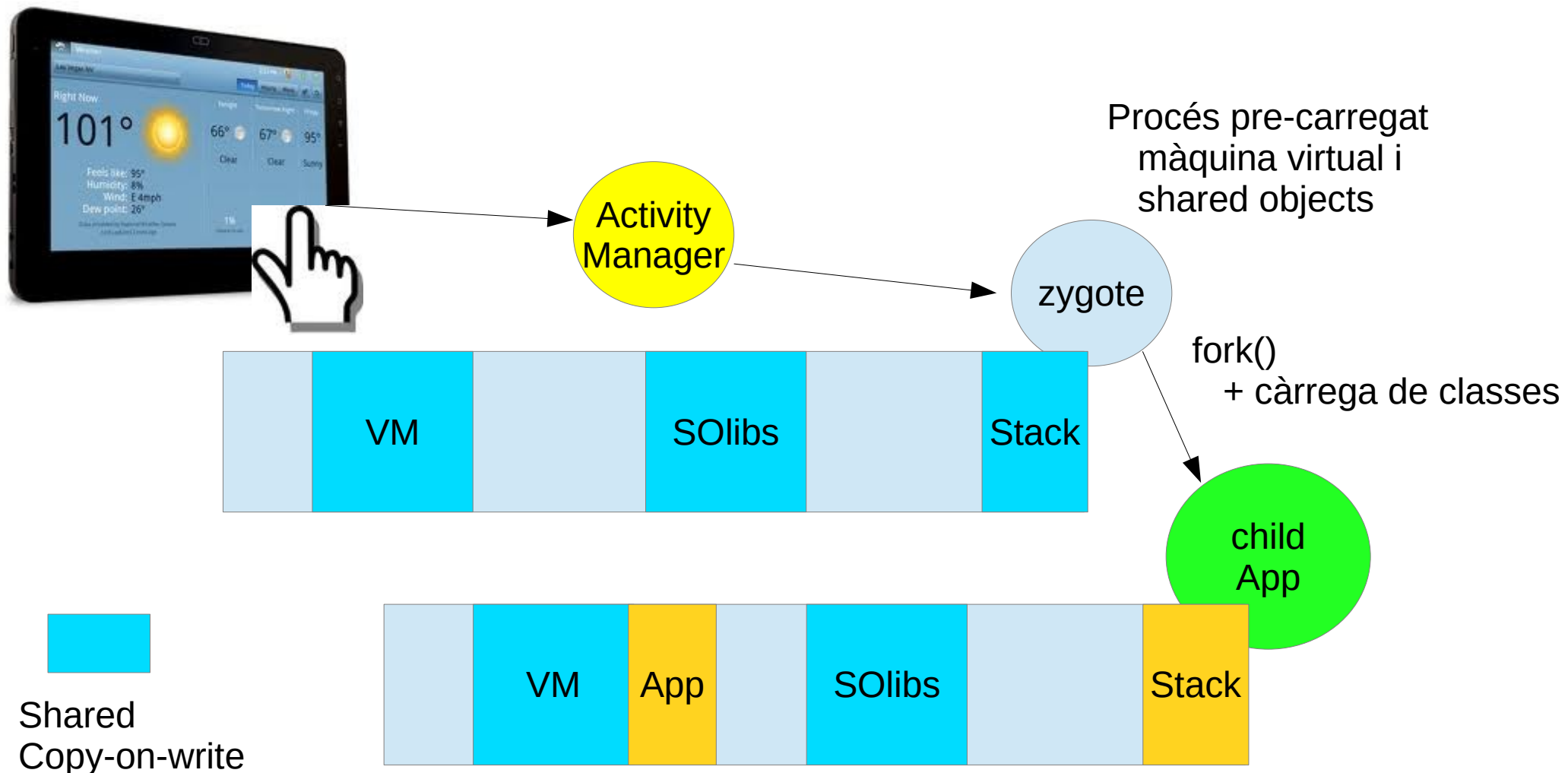
<http://developer.android.com/guide/components/fundamentals.html>

Gestió de processos

- Helper a nivell d'usuari
 - Zygote process: "la cel·lula inicial d'un nou individu"
 - Procés pre-carregat amb la Dalvik VM
 - Càrrega de llibreries dinàmiques ja realitzada
 - Engegar una aplicació:
 - Fer un fork de "zygote" i carregar l'aplicació Java
 - Bona part del procés és compartit
 - Màquina virtual
 - Llibreries compartides

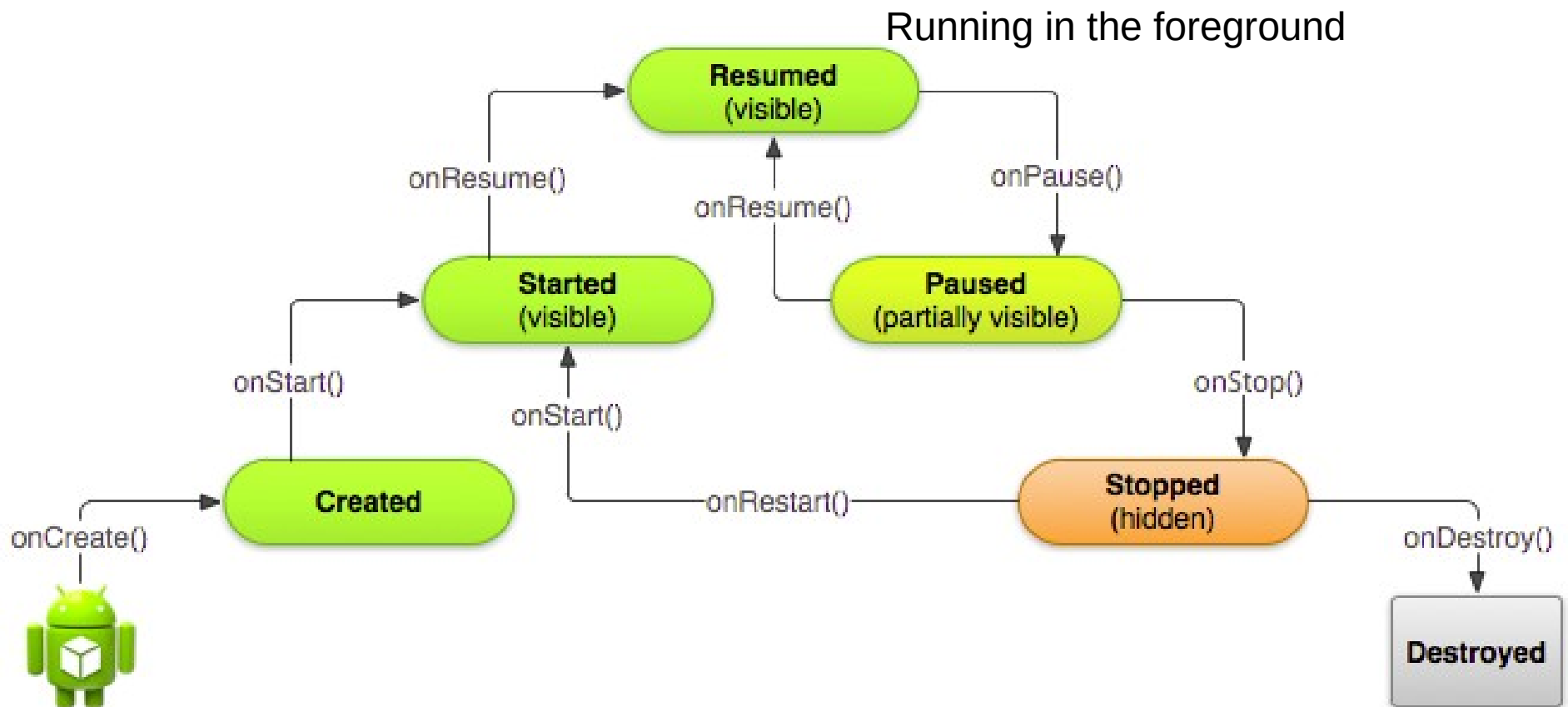
Gestió de processos

- Com s'engega una aplicació



Gestió de processos

- Graf d'estats



"The activity can also return to the resumed state from the Paused and Stopped state."

Gestió de processos

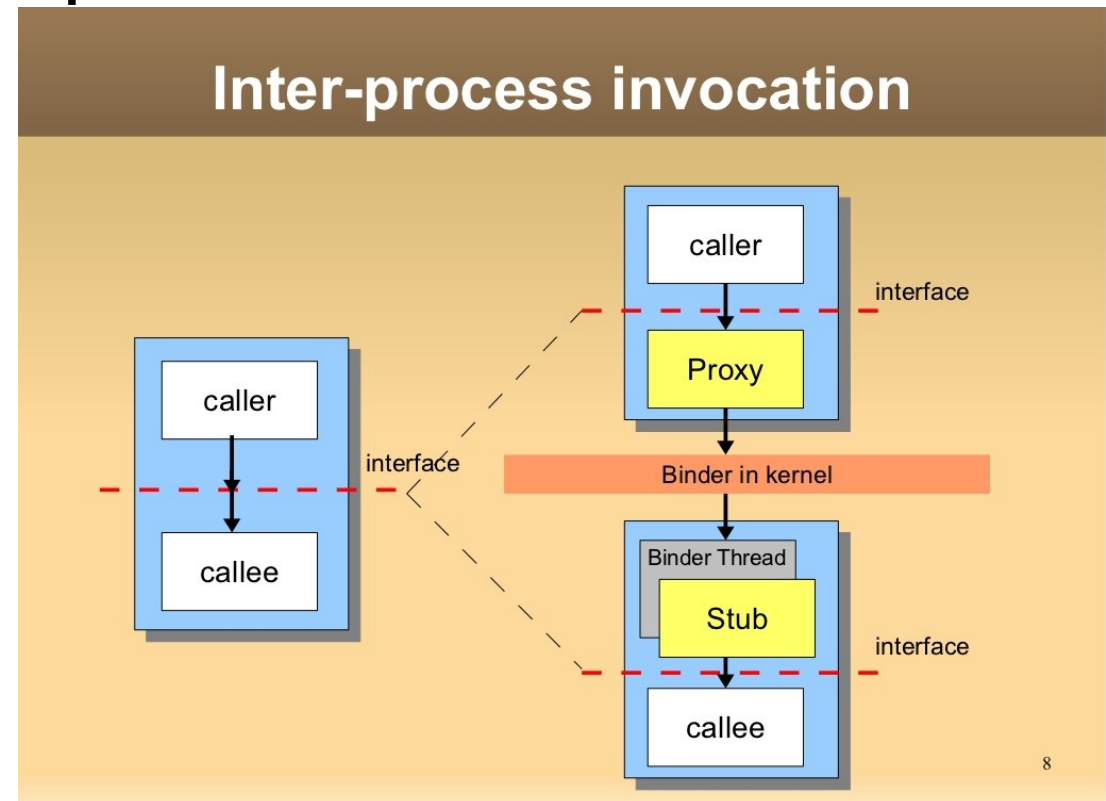
- Els processos s'eliminen si...
 - Són matats per una altra aplicació
 - `public static final void killProcess (int pid)`
 - El sistema es troba amb poca memòria lliure
 - Es selecciona el procés amb més *oom_score* i es mata
 - Fet a través d'un driver de Linux
 - Lowmemkiller

Afegits d'Android a Linux

- Binder Android IPC
- Ashmem Android shared memory
- PMEM Proces memory allocator
- logger Android Logger
- wakelock Android Power
Management
- Low Memory Killer Out-of-memory handling
- Alarm Android Alarm
- ... a large number of minor patches

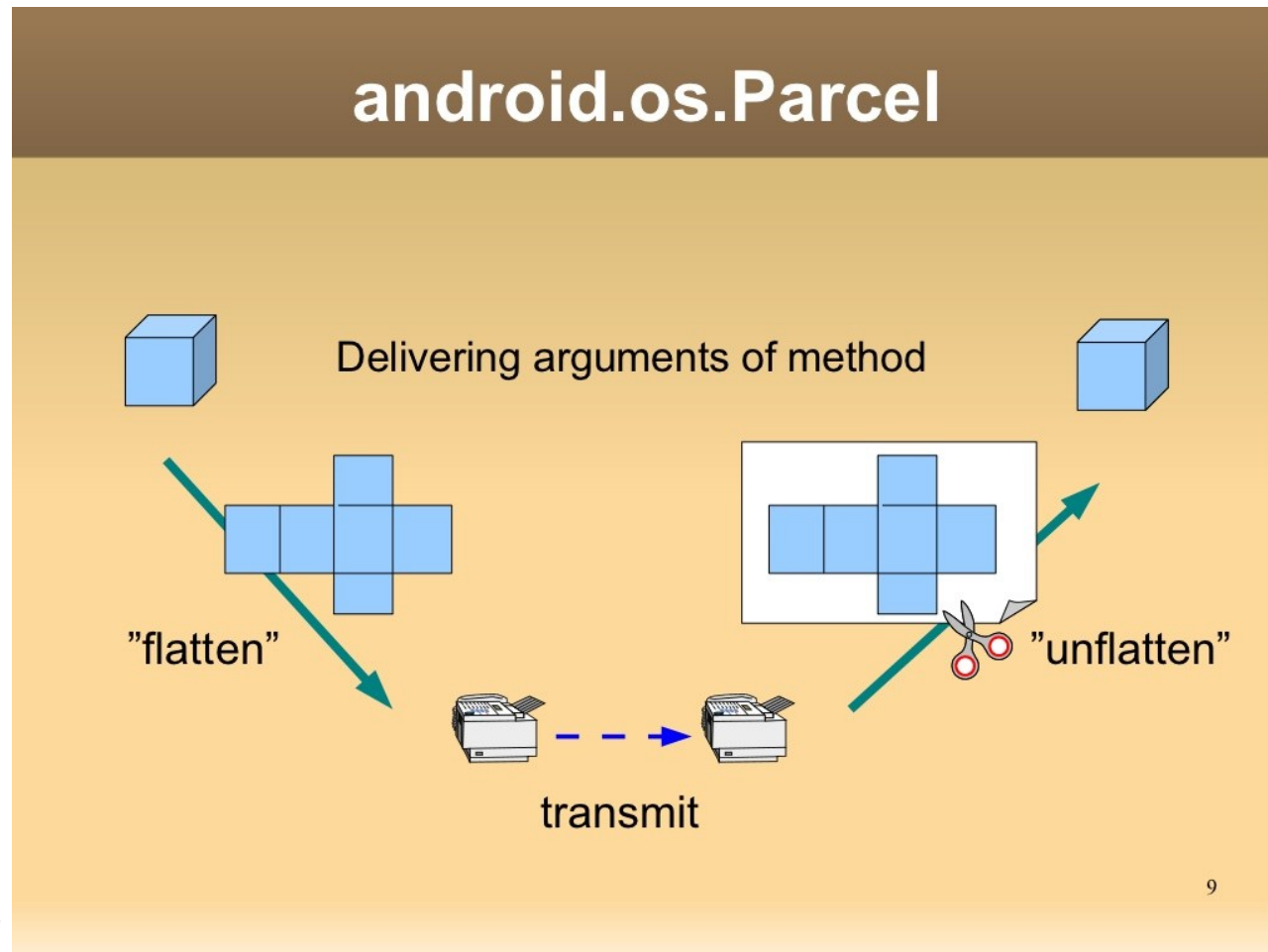
Binder IPC

- Permet que un procés invoqui mètodes en l'espai d'un altre procés
- Binder permet identificar el mètode a invocar i poder passar-li els paràmetres



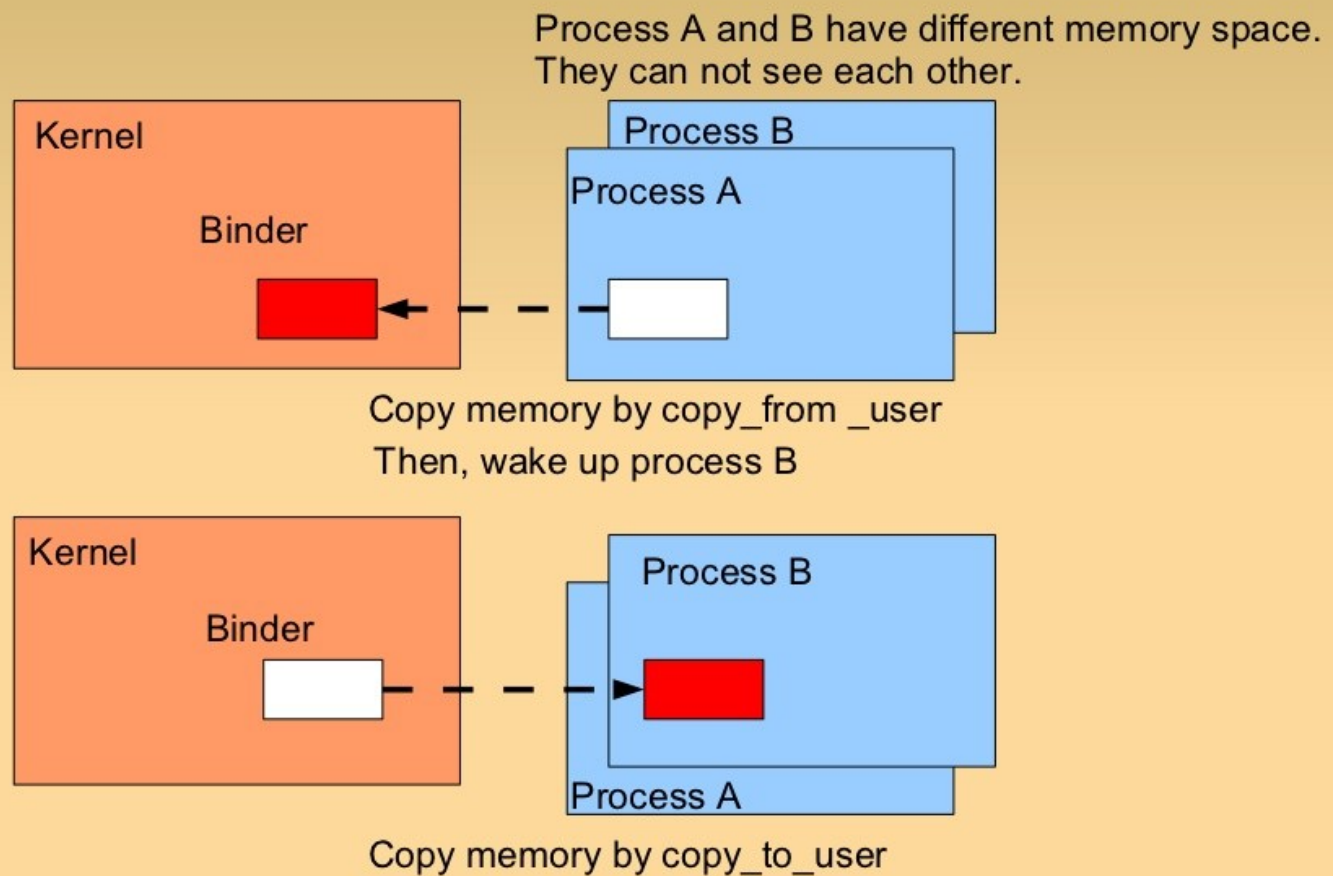
Binder IPC

- Marshaling / unmarshaling
- Serialization / deserialization
- Permet passar objectes
 - Descriptors de fitxer...
- RPCGEN+ (?)



Binder IPC

Transaction of Binder



Ashmem (shared memory)

- "Shared memory allocator, similar to POSIX SHM"
 - Different behaviour
 - Exporting a simpler file-based API
- Característica:
 - Pot descartar regions de memòria compartida en situacions de poca disponibilitat de memòria

Ashmem (shared memory)

- Exemple (Android)

```
int main()
{
// Establir la regió de memòria compartida
    int res;
    char * data;
    int size = 8192;
    int fd = ashmem_create_region("my_ashmem_region", size);
    if(fd >= 0) {
        data = mmap(NULL, size, PROT_READ | PROT_WRITE, MAP_SHARED, fd, 0);
    }
    if(fd < 0 || data == MAP_FAILED) {
        err (1, "Unable to create shared memory region");
        exit(1);
    }

    printf ("file mapped to 0x%lx\n", data);

    data [4096] = 'A';

    printf ("The end\n");
}
```


Ashmem (shared memory)

- Exemple (Linux standard)

```
// Establir la regió de memòria compartida
char c;
int res;
char * data;
int size = 8192;
int fd = open("my_shm_region", O_CREAT | O_TRUNC | O_RDWR, 0644);

if(fd >= 0) {
    res = lseek(fd, size-1, SEEK_SET);
    res = write(fd, &c, 1);
    data = mmap(NULL, size, PROT_READ | PROT_WRITE, MAP_SHARED, fd, 0);
}
if(fd < 0 || data == MAP_FAILED) {
    err (1, "Unable to create shared memory region");
    exit(1);
}

printf ("file mapped to 0x%lx\n", data);

data [4096] = 'A';

printf ("The end\n");
}
```

Ashmem (shared memory)

- Per compartir memòria el procés creador ha de passar el descriptor de fitxer (fd)
 - A través del binder
- Un cop passat, la regió es mantindrà mentre hi hagi processos que la mantinguin oberta: responsabilitat compartida
- Com? `dup(fd)` entre processos no relacionats
 - `writeFileDescriptor(FileDescriptor)`
 - `readFileDescriptor(FileDescriptor)`
 - El procés destí rep un `dup(fd)` i els dos processos comparteixen el punter de lectura/escriptura

PMEM – Process memory allocator

- Gestiona memòria compartida entre l'usuari i els dispositius (dsp, gpu...)
 - 1 – 16+ MB
 - **físicament contigua**
 - necessari per limitacions en certes màquines
 - no cal en x86
 - el creador ha de mantenir l'àrea mentre hi hagi altres processos accedint-hi: responsabilitat centralitzada

Logger

- Suport en el kernel per la comanda *logcat*
- Equivalent al dmesg, però pels processos de sistema
 - Dalvik VM
 - Activity Manager
 - ...

```
W/ActivityManager( 280): Unbind failed: could not find connection for android.os.BinderProxy@4105bd28
I/Choreographer( 648): Skipped 45 frames! The application may be doing too much work on its main thread.
D/dalvikvm( 662): GC_CONCURRENT freed 462K, 19% free 2472K/3052K, paused 67ms+3ms, total 718ms
W/EGL_emulation( 401): eglSurfaceAttrib not implemented
E/ThrottleService( 280): problem during onPollAlarm: java.lang.IllegalStateException: problem parsing stats:
java.io.FileNotFoundException: /proc/net/xt_qtaguid/iface_stat_all: open failed: ENOENT (No such file or
directory)
I/ActivityManager( 280): No longer want android.process.media (pid 492): empty for 3645s
```

Wakelocks

- Gestió del consum
- Mecanisme que impedeix que el sistema entri en un estat de baix consum
- Kernel
 - `wake_lock_init (wakelock *, type, name *)`;
 - `WAKE_LOCK_SUSPEND...` impedeix suspend
 - `WAKE_LOCK_IDLE...` impedeix low-power idle states
 - `wake_lock (wakelock *)`;
 - `wake_lock_timeout (wakelock *, timeout)`;
 - `wake_unlock (wakelock *)`;
- Usuari
 - Escriure un nom a `/sys/power/wake_lock` i a `/sys/power/wake_unlock`

<http://lwn.net/Articles/318611/> "Wakelocks and the embedded problem", Jonathan Corbet

Wakelocks

- Crítiques que han impedit que entrés a *mainline*
 - Duplicat de pm_qos
 - Power management quality of service
 - No s'ha fet cap esforç per integrar la mateixa funcionalitat a pm_qos
 - Sembla que es podria implementar amb un comptador
 - Incompatible amb /sys/power/state
 - No hi ha recuperació possible si un procés acaba mentre té un wakelock !!
 - El comportament per defecte del sistema és *suspend*, encara que hi hagi processos executant-se
 - No és bo per servidors!!!

Wakelocks

- En Linux es mou un suport similar
 - La infraestructura pm_stay_awake / pm_relax s'ha incorporat al kernel
 - Similar als wakelocks
 - No està clar que sigui suficient per Android

drivers/misc/lowmemorykiller.c

security/lowmem.c

Low Memory Killer

- Mata processos quan la quantitat de memòria lliure és baixa
 - Evita observar els efectes del *thrashing*
 - Processos ordenats per oom_adj
 - -17 a +15 (?)
 - Alt score significa més opcions de ser matat en cas de manca de memòria
 - OOM-killer (Linux) (?)

```
/proc/3662/oom_score
```

```
39
```

```
$ ps -ef | grep 3662
```

```
xavim      3662  2177   1 Nov12 ?
```

```
00:55:05 /usr/bin/firefox
```

```
$ date
```

```
Thu Nov 14 17:37:42 CET 2013
```


Alarm timers

- Suport per l'AlarmManager
 - Permet que una aplicació s'invoqui a una hora determinada
 - Posteriorment es torna a invocar amb un Intent Obj.
- Permeten que el dispositiu sencer entri en mode *suspend* i l'alarma sigui capaç de despertar-lo

<http://developer.android.com/about/versions/kitkat/android-4.4.html>

"To improve power efficiency, Android now **batches together alarms** from all apps that occur at reasonably similar times so the system wakes the device once instead of several times to handle each alarm."

Android *suspend/resume*

- Suspend / hibernate redueixen el consum
 - Juntament amb reduir consum en idle
 - Halt...
- Temps de *resume* decreixent
- Dificultats
 - ... si s'espera alguna funcionalitat activa en el sistema
 - ... cal millorar el suport del RTC i la seva interfície

Android *suspend/resume*

- Disseny
 - El sistema intenta fer el *suspend* sempre
 - Les aplicacions i el kernel l'impedeixen amb els wakelocks
 - Si ningú té cap wakelock, el sistema entra en *suspend*
 - Abans de suspendre's, es programa l'RTC per provocar una interrupció en el moment en que hi hagi programada la primera alarma
 - Despertador
 - Tasca programada
 - Avís de l'agenda
 - Trucada entrant (?)

Linux alarms

- Funcionalitat disponible
 - Alarma que treu el PC/laptop de *suspend*
 - Comanda `rtcwake`

RTCWAKE(8)

System Administration

RTCWAKE(8)

NAME

`rtcwake` - enter a system sleep state until specified wakeup time

SYNOPSIS

`rtcwake [-hvVluan] [-d device] [-m standby_mode] {-t time_t|-s seconds}`

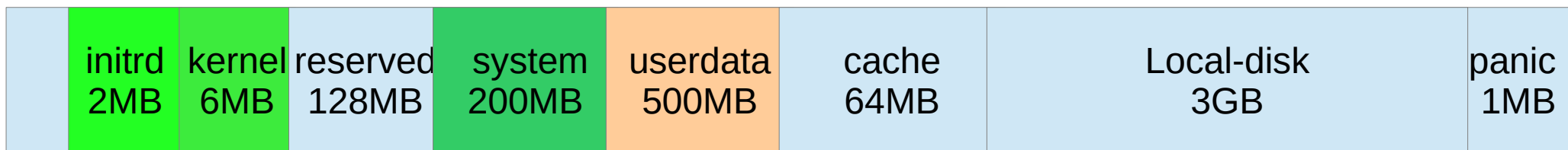
DESCRIPTION

This program is used to enter a system sleep state until specified wakeup time.

This uses cross-platform Linux interfaces to enter a system sleep state, and leave it no later than a specified time. It uses any RTC framework driver that supports standard driver model wakeup flags.

Procés de boot

- Molts sistemes Android usen U-Boot com a boot loader
 - Fa la funció de la BIOS dels PCs
 - U-Boot sap carregar el kernel i l'initrd de la SDcard (MTD flash) interna del dispositiu



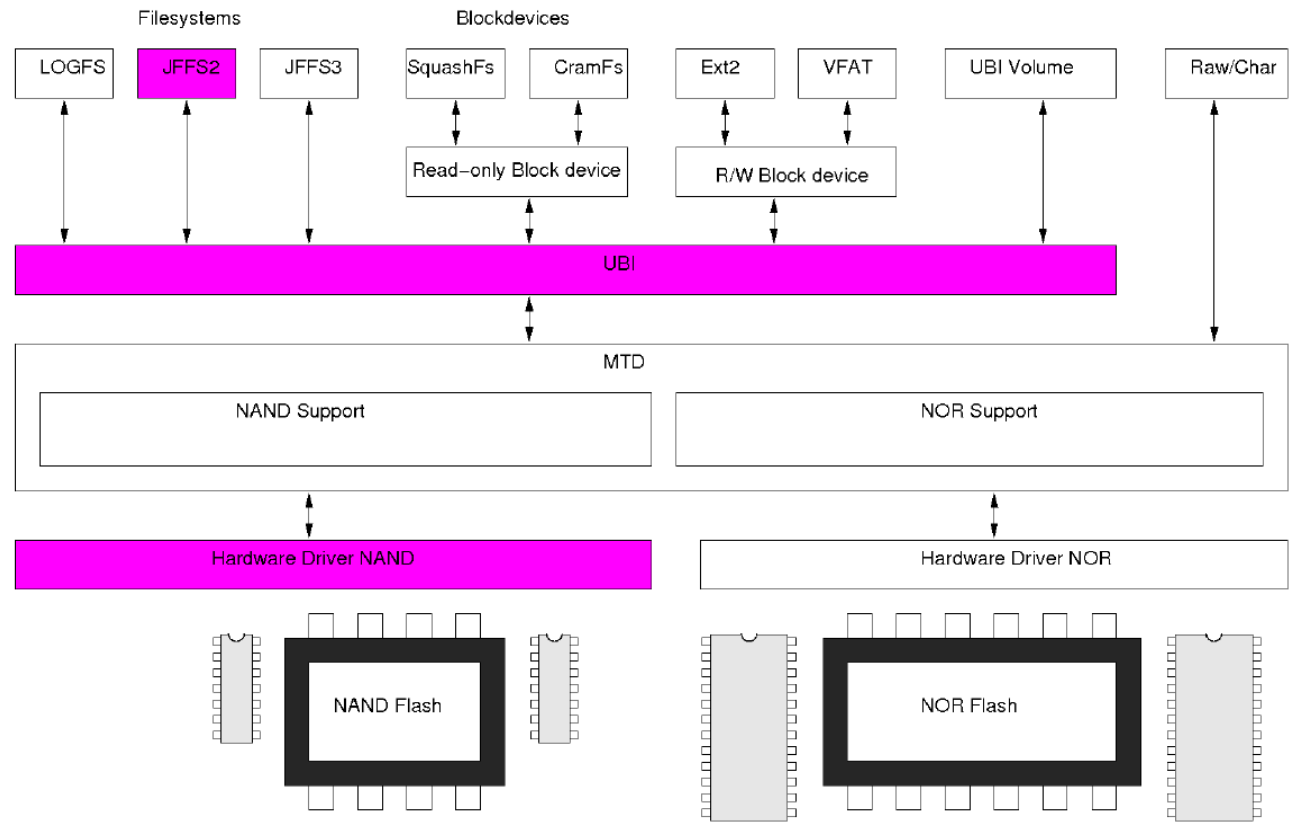
- Si el dispositiu permet actualitzar el software a través d'un paquet d'upgrade conegut, obre la porta a atacs

Instal·lador

- FlashUEFI
 - codegroups
 - esp
 - droidboot
 - recovery
 - system
 - userdata
 - osloader
 - INSTALLER
 - CONFIG

Sistemes de fitxers

- Unsorted Block Images – UBI
 - Proporcionen suport a dispositius MTD interns
 - Memory Technology Device
 - NAND, NOR flash, amb 3 operacions: llegir, escriure i esborrar
 - No per tarjetes de memòria



Sistemes de fitxers

- MTD / UBI
 - Les memòries flash poden tenir errors
 - Bit flips
 - Habitualment corregits per ECC checksums
 - Però al cap del temps cal reemplaçar el bloc per un de nou -> UBI (scrubbing, de forma transparent)
 - Proporciona volums que poden ser dinàmicament
 - creats, esborrats o canviats de mida
 - Distribueix les escriptures per equilibrar la degradació dels blocs

Sistemes de fitxers

<http://teamw.in/exFAT>

- exFAT – extended file allocation table
 - Disenyat per Microsoft, a partir del FAT32
 - Flexible Intellectual Property (IP) licensing program
 - We'll probably never see exFAT support in the Linux kernel
 - Proprietary and patent-pending
 - Adoptat per
 - SD Card Association, SDXC cards
 - Memory Stick XC™ Series
 - Proveidors d'Android tenen acords amb Microsoft que els permeten proporcionar el suport
 - Alternatives: ext4, NTFS

Sistemes de fitxers

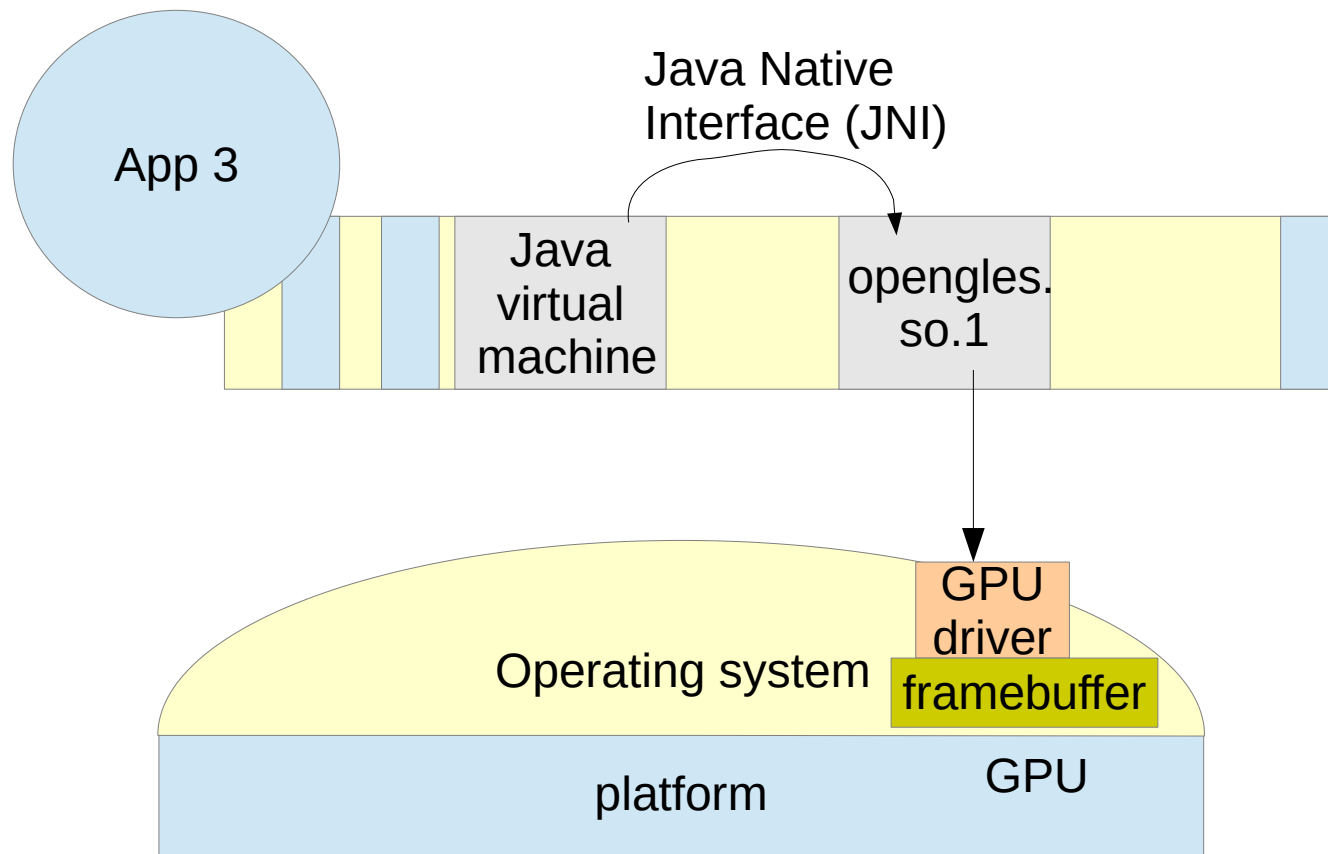
- exFAT – extended file allocation table
 - Afegeix suport per dispositius de 32 Gb. a 256 TB.
 - Capacitats
 - Fitxers més grans de 4 Gb.
 - 4000 imatges RAW, 100 pel·lícules HD, 60 hores de gravació HD
 - Interoperabilitat amb altres OSs (OS X)
 - Extensible
 - OEMs poden afegir les seves pròpies característiques al sistema de fitxers
 - Possibilitat de journaling (transactions): TexFAT

Sistemes de fitxers

- exFAT per Linux implementat amb FUSE
- Samsung el 2013 posa la seva versió en GPL
 - a GitHub (<http://github.com>)
 - Portat d'Android
- Agost 2019: Microsoft publica l'especificació i allibera la patent per membres de l'OIN
 - Open Invention Network
- Linux 5.4 incorpora suport natiu

Gràfics

- Sobre OpenGL ES (Embedded GL)
 - Versió reduïda d'OpenGL



Monitorització

- Android device monitor
- Interfície: Android Debug Bridge – adb
- Permet seguir l'execució en el dispositiu
 - Fluxos
 - Heap
 - Objectes
- Permet també obtenir una shell del dispositiu
 - Toolbox / busybox + eines diverses de Linux

Testing for compatibility

- Important per mantenir la compatibilitat entre versions
 - Android-14 .. android-30 actives
 - Interfícies / tipus de dades
 - Core libs i framework
 - Dalvik / ART
 - Content providers
 - Ús d'activitats en altres aplicacions
 - Permisos i seguretat
 - Elements de la interfície d'usuari

Treball personal

- Fes un informe explicant el
 - SSH Filesystem
 - Quantes versions hi ha hagut?
 - Com funcionen?
 - Quina és la que es distribueix actualment?